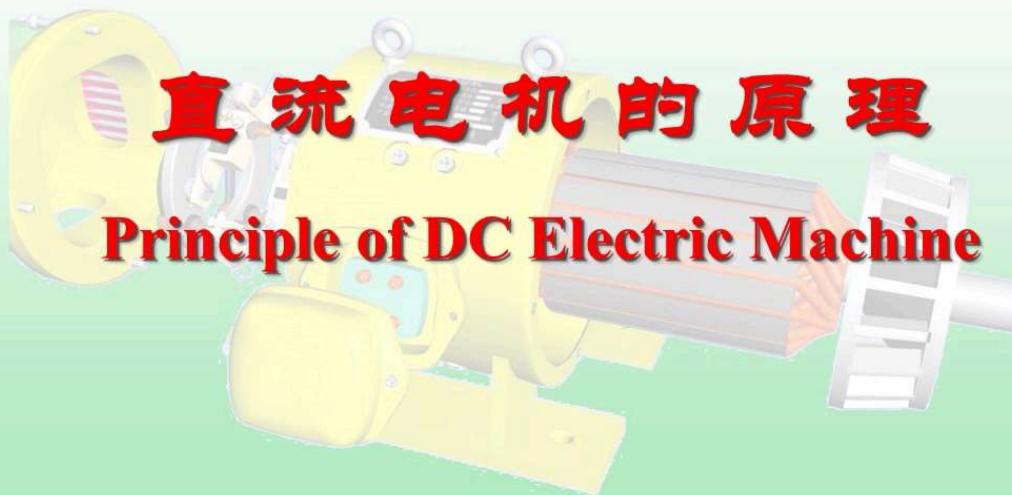




第三章

直流电机的原理

Principle of DC Electric Machine



自行车如何实现发电照明的？

直流发电机结构及原理？



直流电动机结构
及原理？

3

多选题 1分

常见的机械负载形式有哪些种类？

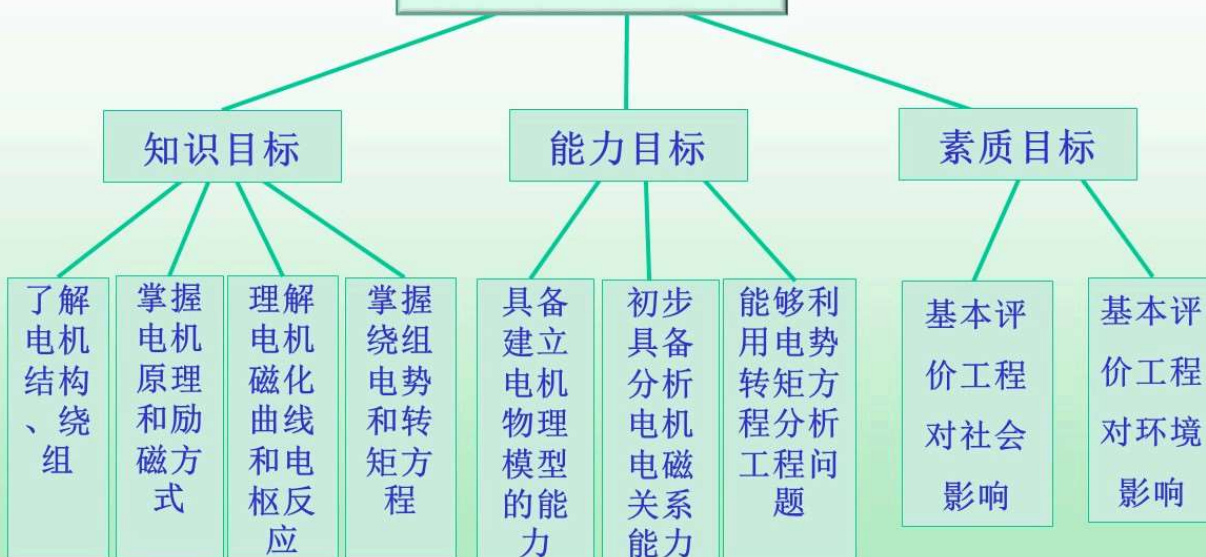
- ☐ A 恒转矩负载
- ☐ B 恒功率负载
- ☐ C 风机负载
- ☐ D 不清楚



直流电机原理



直流机原理教学目标



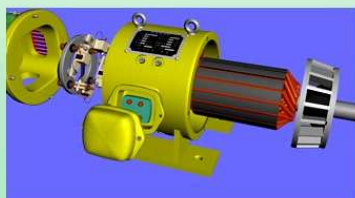


第一节 直流电机的结构和原理

(Structure and principle of DC Electric Machine)

一、直流电机的结构

- 直流电机 (Direct current machine) 是实现直流电能和机械能互相转换的电机。
- 它作电动机运行时是直流电动机，将电能转换为机械能。
- 它作发电机运行时是直流发电机，将机械能转换为电能。

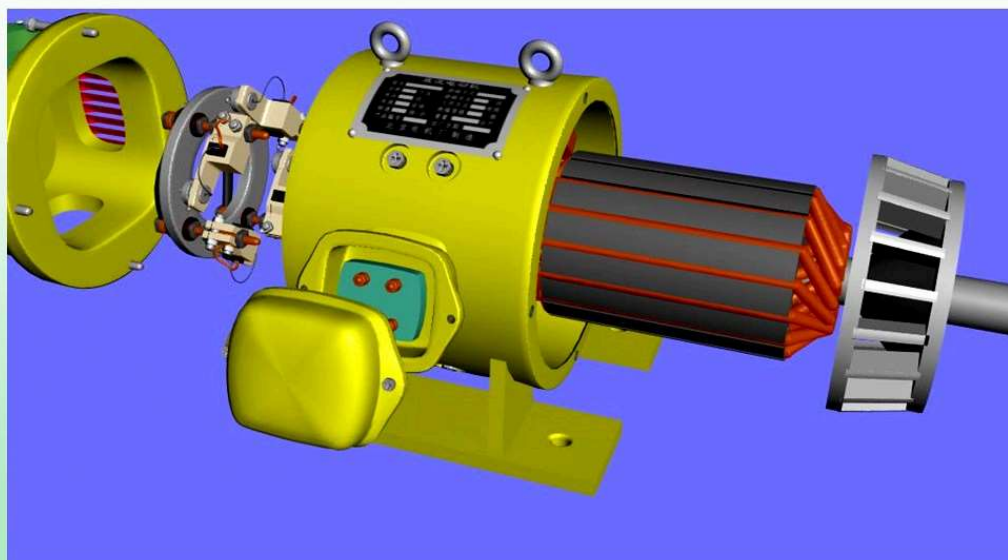


直流电机绪论4

7



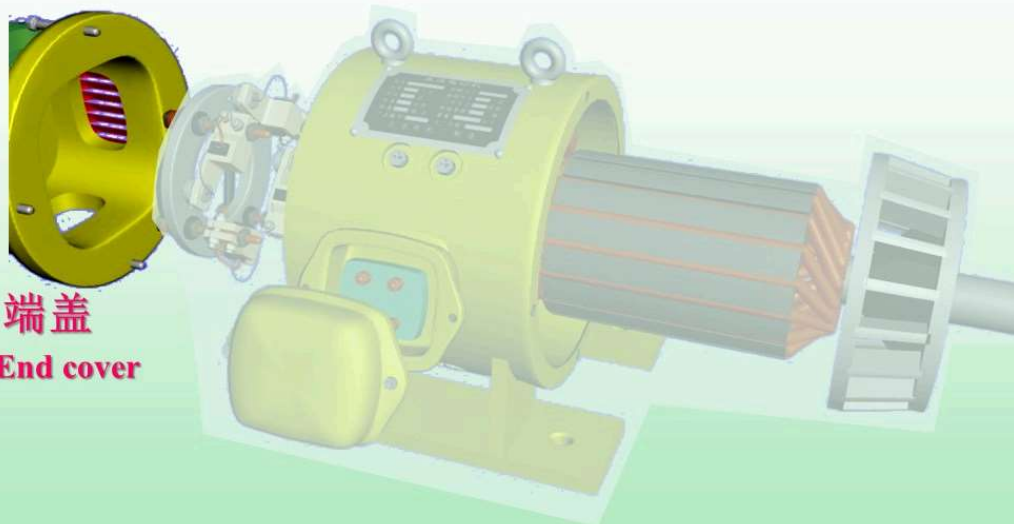
一、直流电机的结构



8



一、直流电机的结构

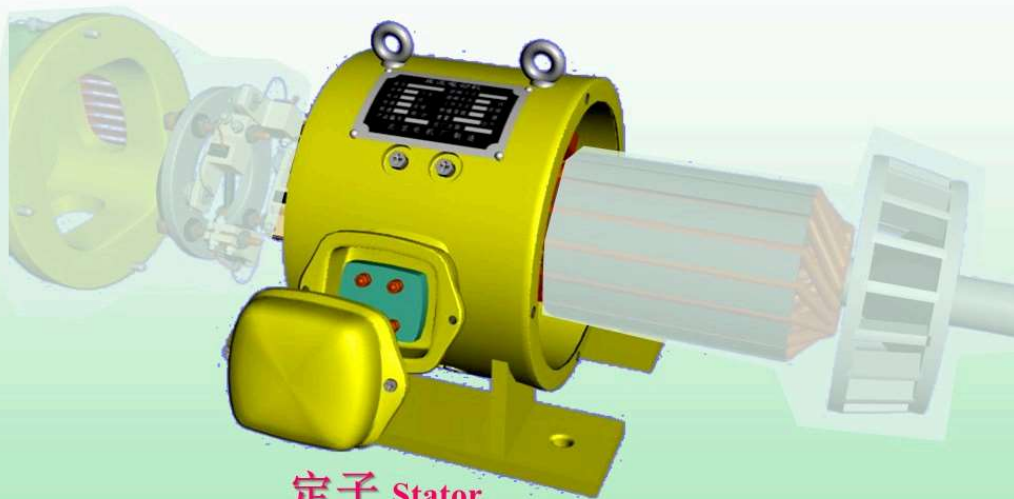


端盖
End cover

9



一、直流电机的结构

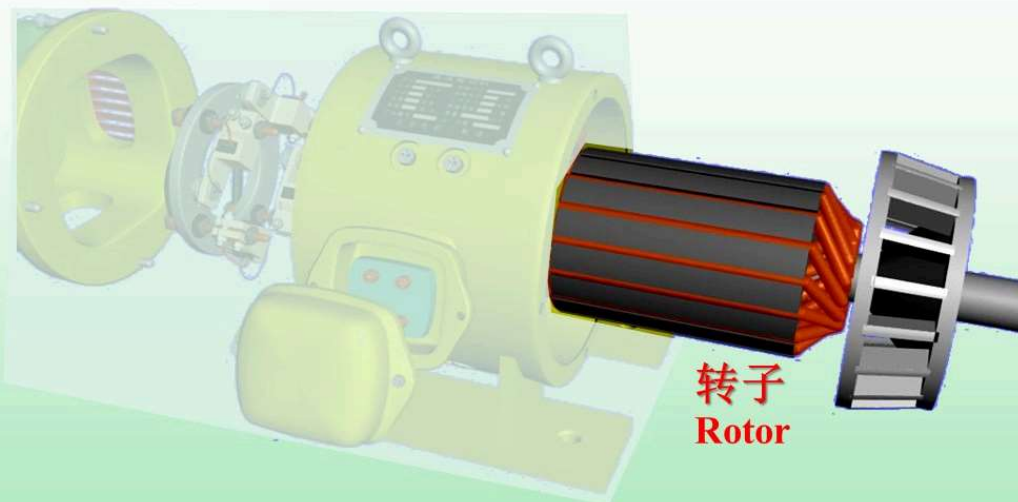


定子 Stator

10

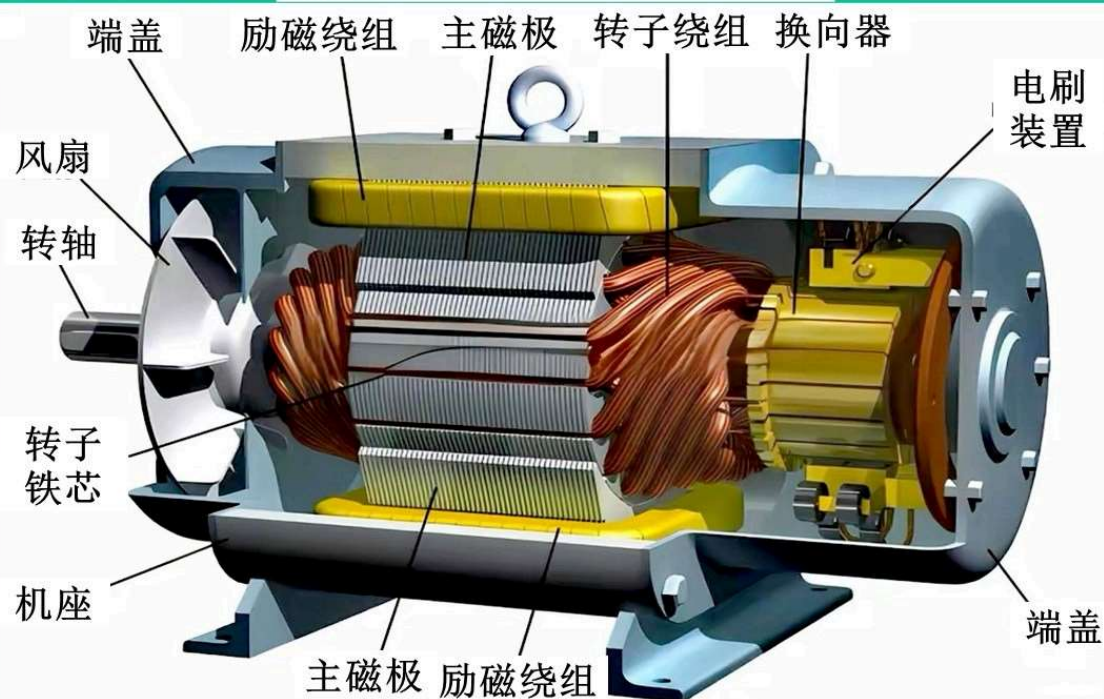


一、直流电机的结构



11

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



电机与拖



1. 定子结构

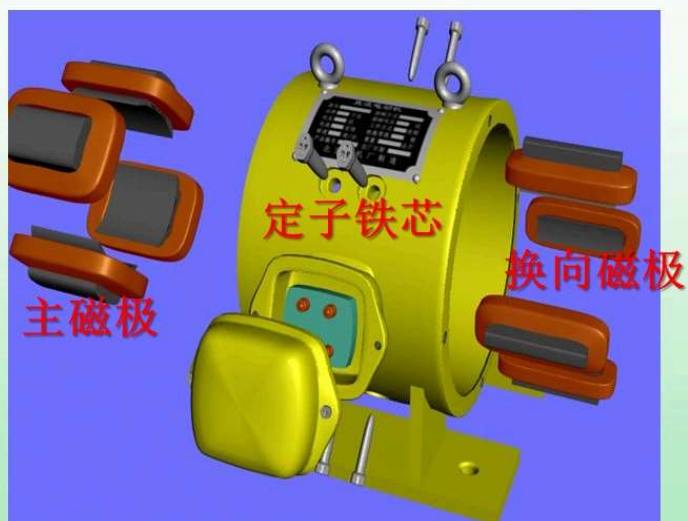


定子铁芯 (Stator core)

主 磁 极 (Main pole)

换向磁极 (Commutating pole)

电 刷 (Brush)



13



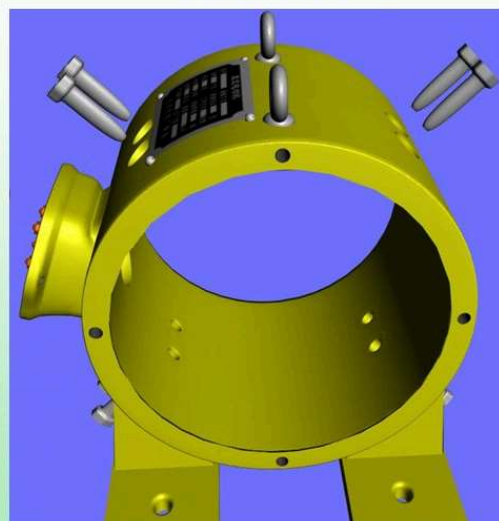
1. 定子结构



(1) 定子铁芯

定子铁芯用铸钢或钢板制成

定子铁芯



14



1. 定子结构



主磁极 (Main pole)
换向磁极 (Commutating pole)

(2) 定子磁极



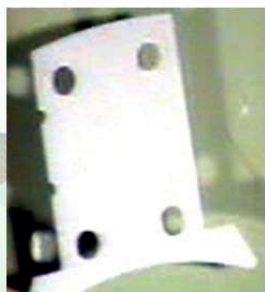
15



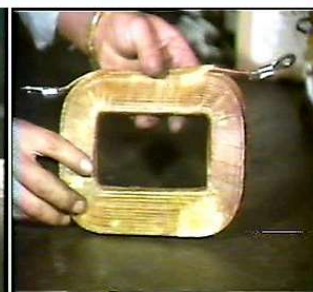
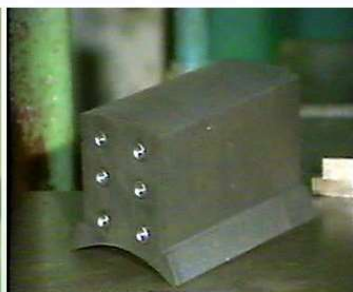
1. 定子结构



(2) 定子磁极



低碳钢片 (1~1.5mm) 叠装



励磁绕组
Excitation winding

磁极
Magnetic pole

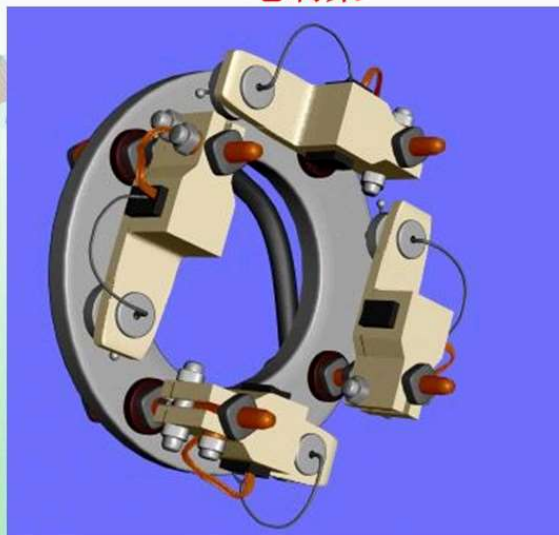


16

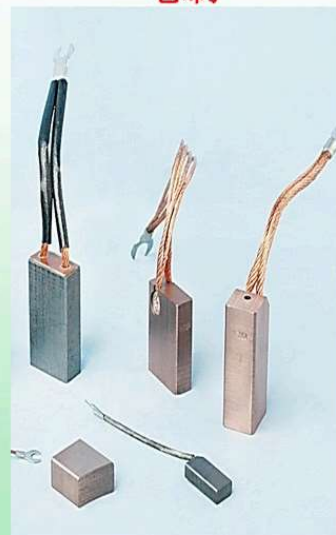


(3) 电刷 (Brush)

电刷架



电刷

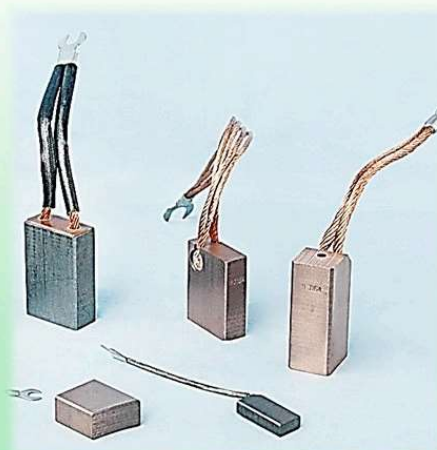


17



(3) 电刷 (Brush)

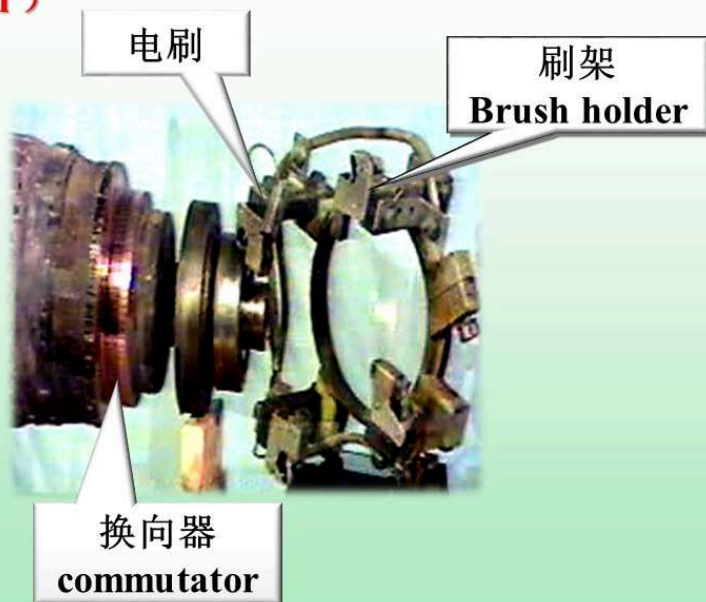
电刷多用石墨制成，也称碳刷；
可用铜、银等金属制成。



18



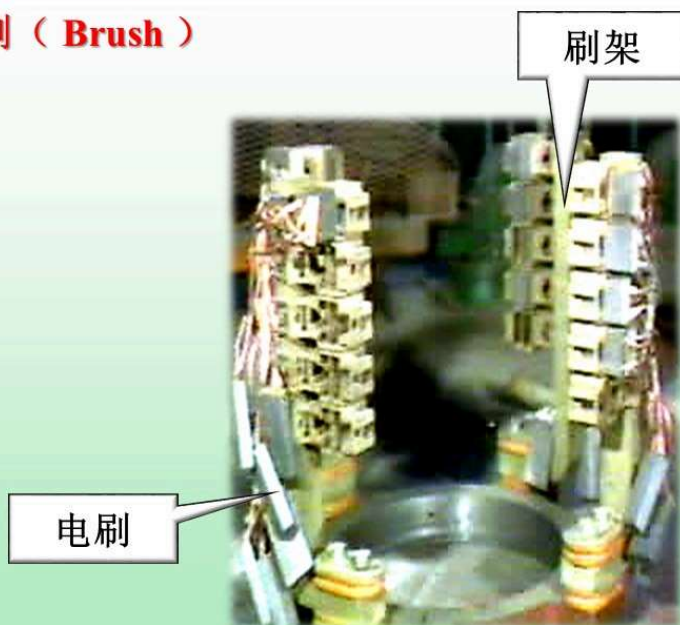
(3) 电刷 (Brush)



19



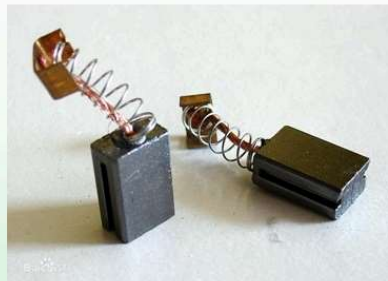
(3) 电刷 (Brush)



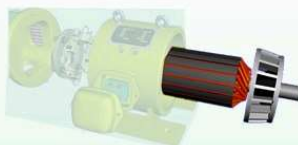
20

电刷应具有什么样的特性?

- A 光滑
- B 导电性能好
- C 耐磨性强
- D 易更换



2. 转子（电枢）

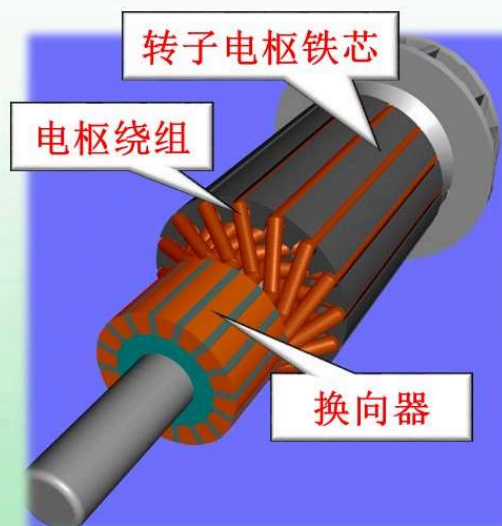


电枢：在电机实现机械能与电能相互转换过程中，起关键和枢纽作用的部件。

电枢铁芯（Armature core）

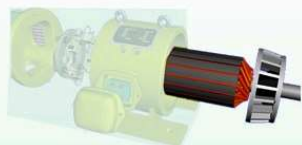
电枢绕组（Armature winding）

换向器（Commutator）





2. 转子（电枢）



(1) 电枢铁芯 (Armature core)



电枢铁心硅钢片(0.5mm)
Silicon steel sheets



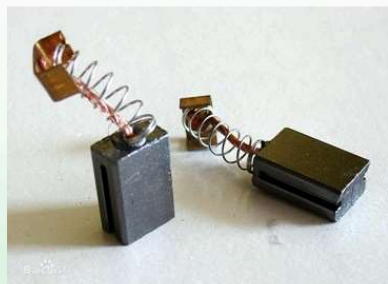
电枢铁心
电枢铁心为何用硅钢片制作？

23

多选题 1分



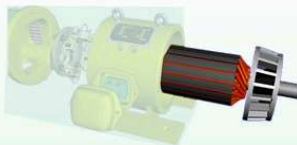
电刷应有什么样的特性？



- ☐ A 光滑
- ☐ B 导电性能好
- ☐ C 耐磨性强
- ☐ D 易更换



2. 转子（电枢）



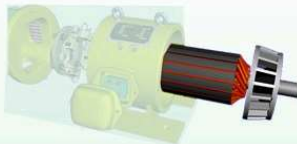
(2) 电枢绕组 (Armature winding)



25



2. 转子（电枢）



(2) 电枢绕组 (Armature winding)

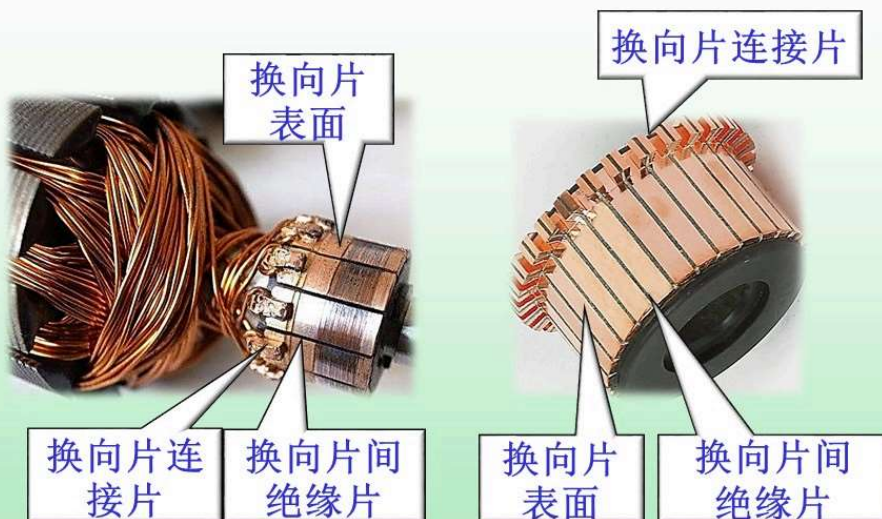
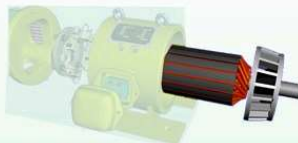


26



2. 转子（电枢）

(3) 换向器 (Commutator)



27



2. 转子（电枢）

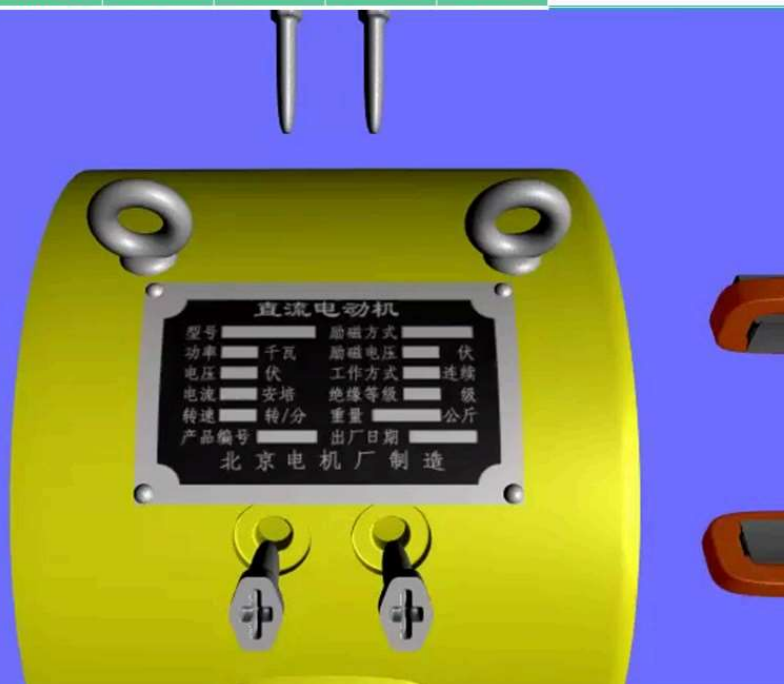


转子下线

28



结构动画

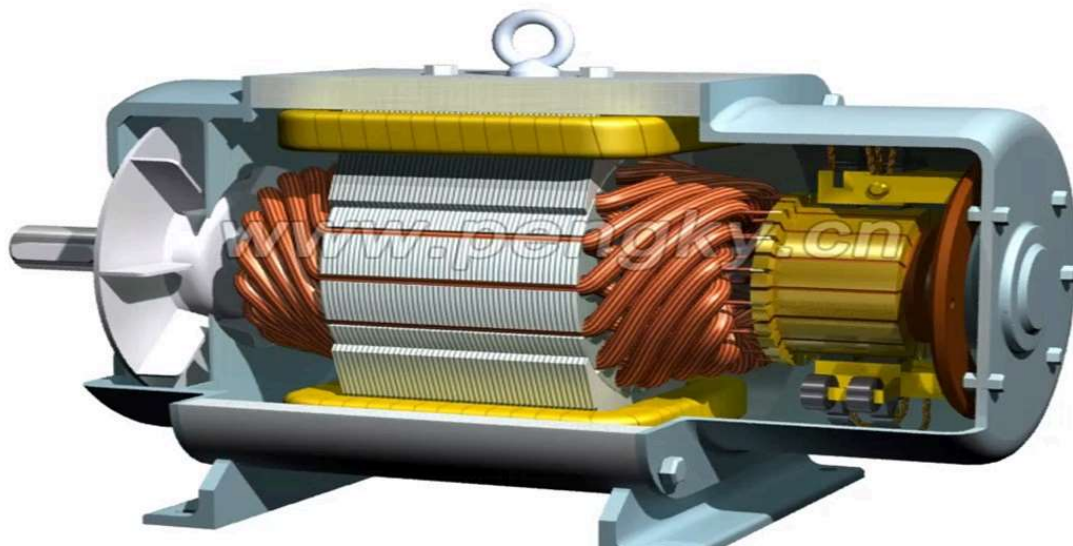


29

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



结构动画



鹏芃科技 www.pengky.cn

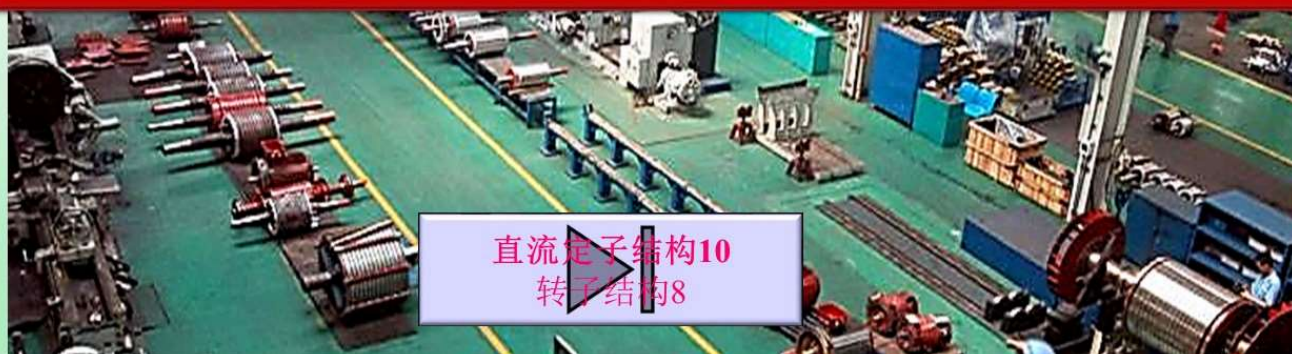
30

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



电机生产一定要杜绝污染、保护环境！

一定要生产高效节能的电机！可持续发展！



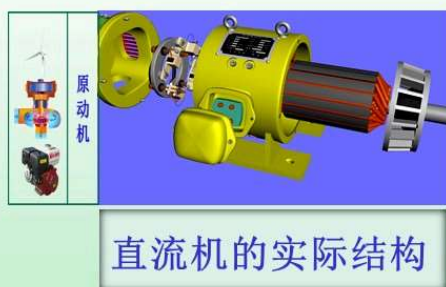
直流定子结构10
转子结构8

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩

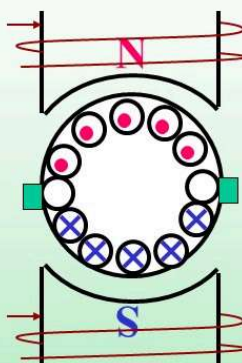


二、直流发电机工作原理（Principle of DC generator）

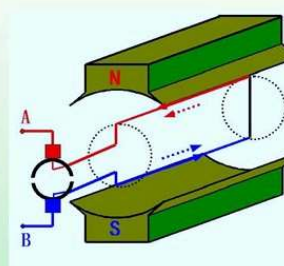
（一）电机的物理结构



直流机的实际结构



直流机的物理结构模型



32

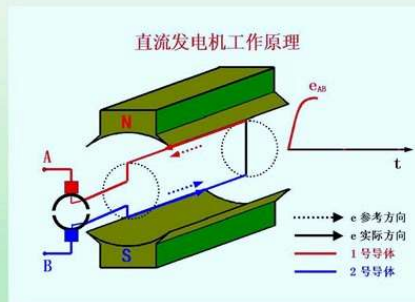
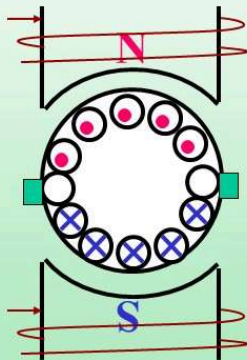
电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



二、直流发电机工作原理 (Principle of DC generator)

(二) 基本原理：电磁感应定律

发电需要两个条件：有一个**磁场**存在，**导体**在**磁场**中有**运动**。

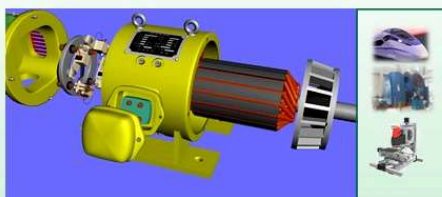


33

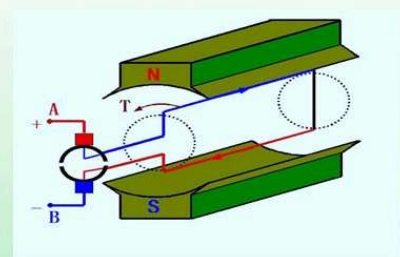
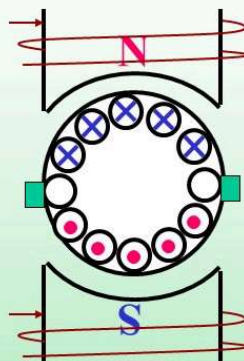


三、直流电动机工作原理 (Principle of DC motor)

(一) 电机的物理结构



直流机的实际结构



直流机物理原理结构模型

原理动画

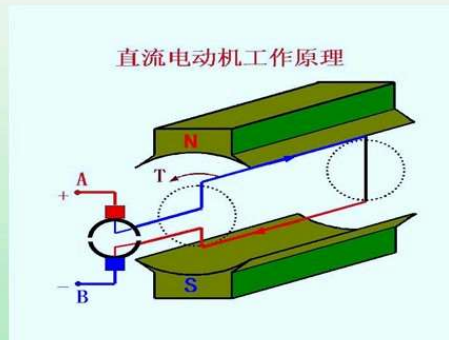
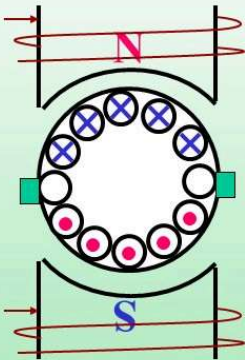
34



三、直流电动机工作原理 (Principle of DC motor)

(二) 基本原理：电磁力定律

产生电磁力矩要两个必要条件：有一个**磁场**存在，**导体中有电流**。



原理动画

35

单选题 10分

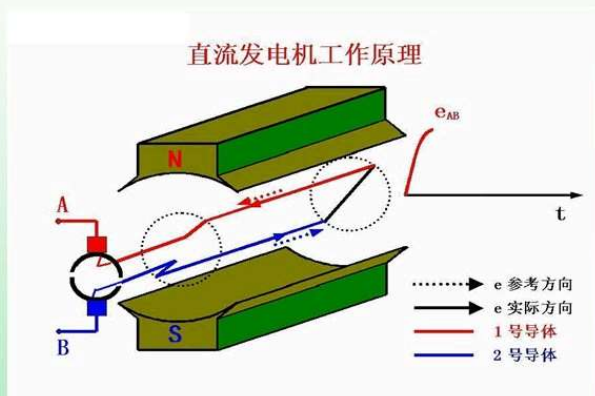
直流电动机运行时，定子励磁绕组中的电流是（ ），电枢导体中的电流是（ ）。

- A 直流，直流；
- B 交流，直流
- C 交流，交流；
- D 直流，交流

36



四、直流电机按励磁方式分类 (Classification by excitation mode)



直流电机如何励磁？

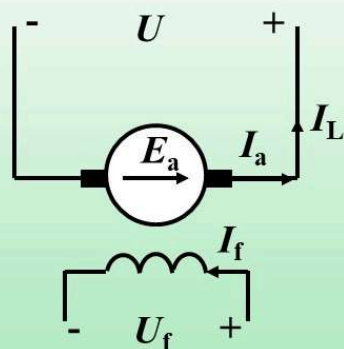


37

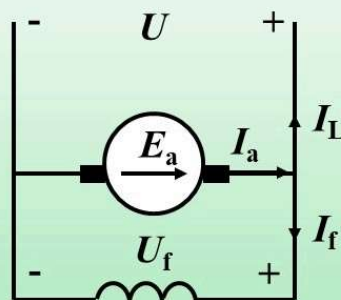


四、直流电机按励磁方式分类 (Classification by excitation mode)

1. 它励直流电机电路图 (Separately excited)



2. 并励直流电机电路图 (Shunt Excitation)

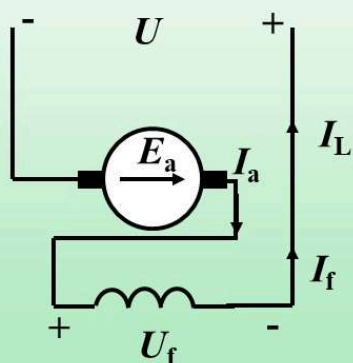


38

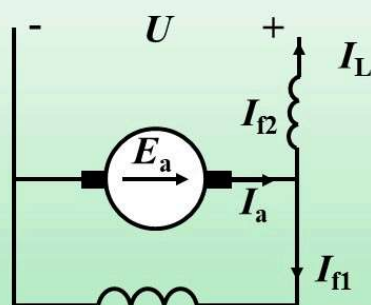


四、直流电机按励磁方式分类 (Classification by excitation mode)

3. 串励直流电机电路图 (Series excited)



4. 短复励直流电机电路图 (Compound)

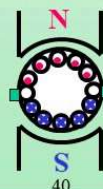
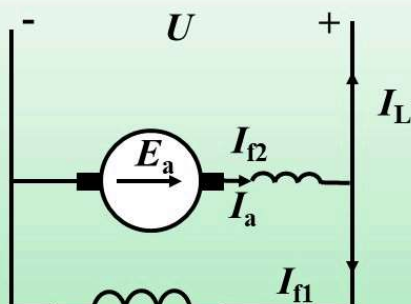


39



四、直流电机按励磁方式分类 (Classification by excitation mode)

5. 长复励直流电机电路图



40



五、直流电机的额定值（铭牌数据）（Rated value）

1. 额定功率（Rated power） P_N ：电机额定工作时的输出功率kW。

发电机是出线端输出的电功率： $P_N = U_N I_N$

电动机是轴上输出的机械功率： $P_N = U_N I_N \eta_N$

2. 额定电压（Rated voltage） U_N （V）

3. 额定电流（Rated current） I_N （A）

4. 额定转速（Rated speed） n_N （rpm）



41



五、直流电机的额定值（铭牌数据）（Rated value）

SY 直流电动机					
型号 Z4-250-41			标准编号 JB6316-92		
功率	90	Kw	电压	440	V
转数	600	r/min	励磁电压	180	V
绝缘等级	F	工作制	S1	励磁电流	16.6 A
防护型式	IP21S	重量			kg
出品编号	09929	出厂日期	2009年12月		

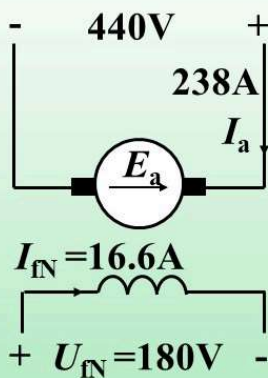


42



例题1：一台他励直流电动机： $P_N=90\text{kW}$ ，其他额定参数如下图。

1. 计算额定输入功率；
2. 计算电机总损耗功率及效率。



解：电枢额定输入功率

$$P_{aN} = U_N I_N = 440\text{V} \times 238\text{A} = 104.72\text{ kW}$$

励磁输入功率，及励磁损耗功率：

$$p_f = U_f I_f = 180 \times 16.6 = 2988\text{ W}$$

电机总的额定输入功率：

$$P_{1N} = P_{aN} + p_f = 107.71\text{ kW}$$

电机总的损耗功率：

$$p_{\text{总}} = P_{1N} - P_N = 107.71 - 90 = 17.71\text{ kW}$$

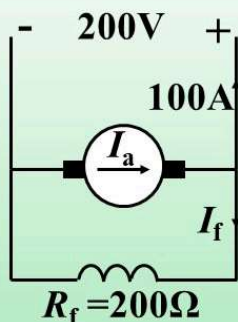
$$\text{电机的额定效率: } \eta_N = \frac{P_{2N}}{P_{1N}} = \frac{90}{107.71} = 83.6\%$$

43



例题2：一台并励直流发电机额定参数如下图

1. 计算额定功率；
2. 计算励磁损耗功率。



$$P_N = U_N I_N = 200\text{ V} \times 100\text{ A} = 20\text{ kW}$$

$$P_f = U_f I_f = 200 \times \frac{200}{200} = 200\text{ W}$$

44



2023.9.7周四, 1,2节

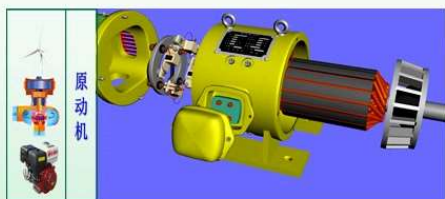
直流电机绕组录像11

45

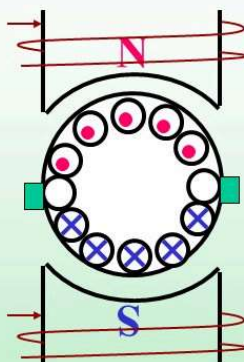
电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



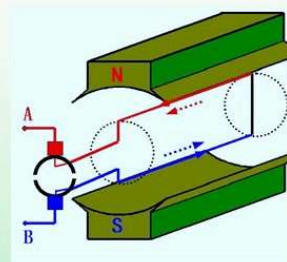
一、直流发电机的物理模型及原理



直流机的实际结构



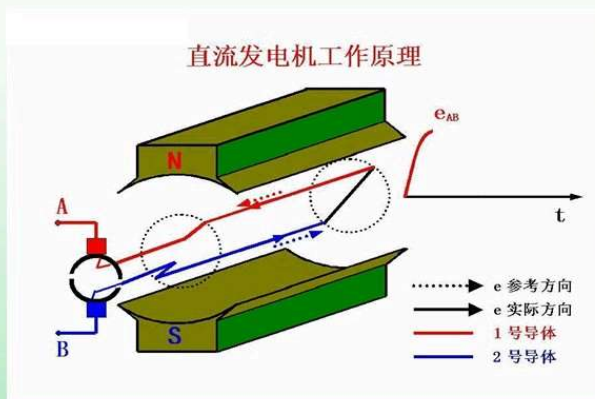
直流机的物理结构模型



46

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩

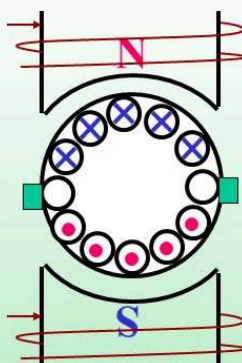
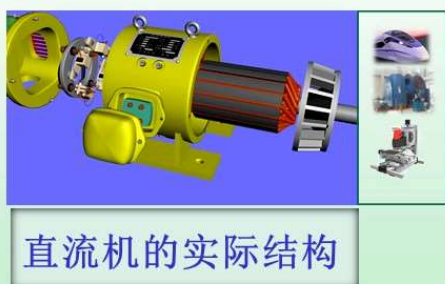
一、直流发电机的物理模型及原理



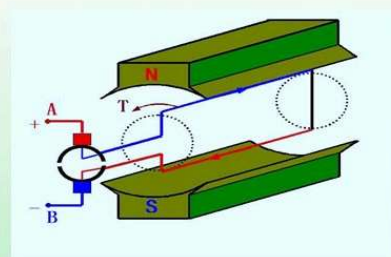
47

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩

二、直流电动机的物理模型及原理



直流机物理原理结构模型

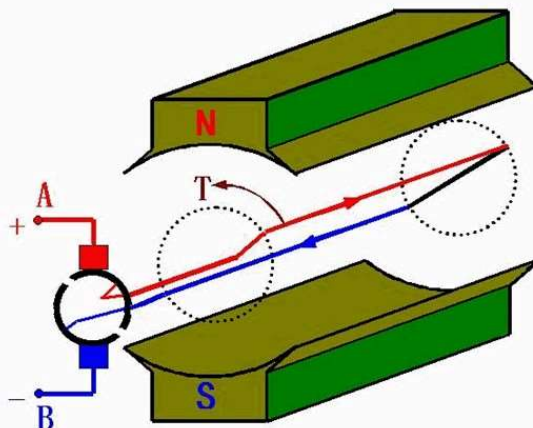


48

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩

二、直流电动机的物理模型及原理

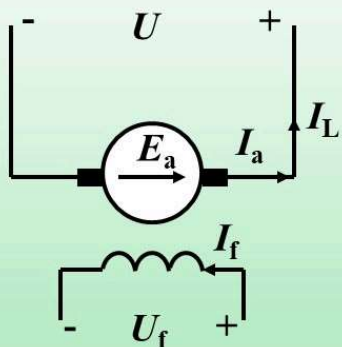
直流电动机工作原理



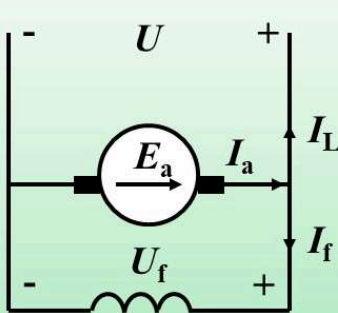
49

三、直流电机的励磁方式

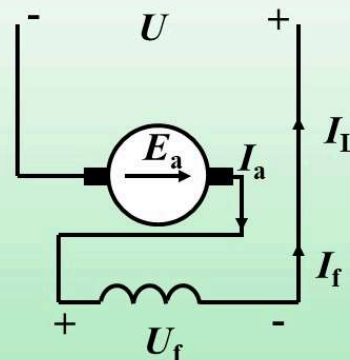
1. 它励直流电机电路图 (Separately excited)



2. 并励直流电机电路图 (Shunt Excitation)



3. 串励直流电机电路图 (Series excited)



50

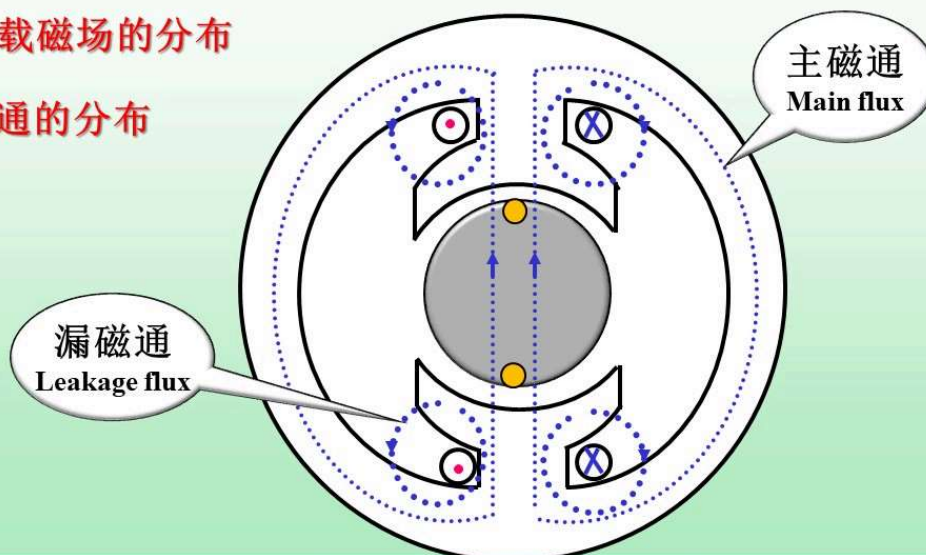


第二节 直流电机的空载磁场

(No-load magnetic field of DC Electric Machine)

一、空载磁场的分布

1. 磁通的分布

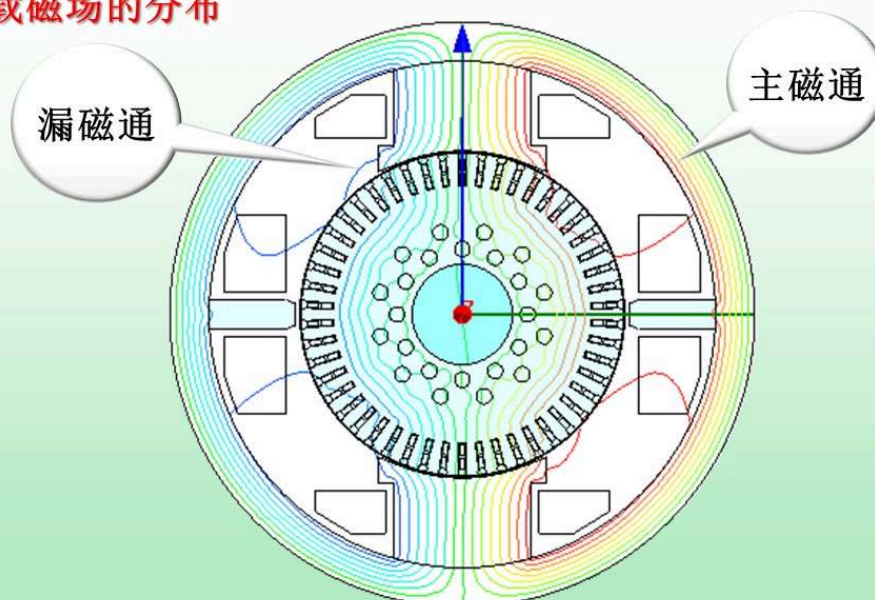


51

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



一、空载磁场的分布

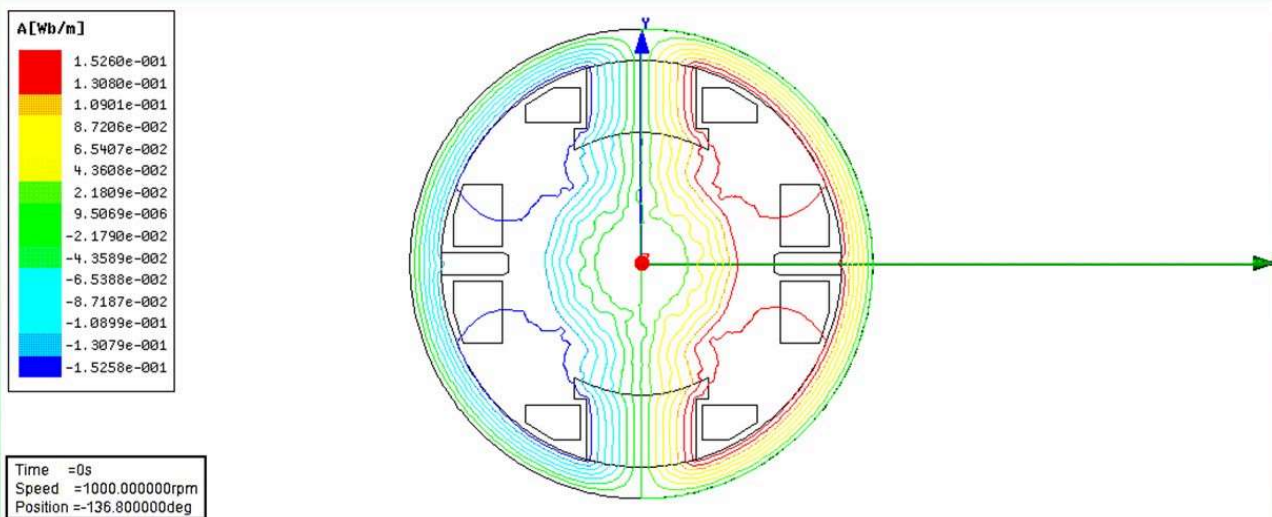


52

电机与拖动基础—直流机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



一、空载磁场的分布

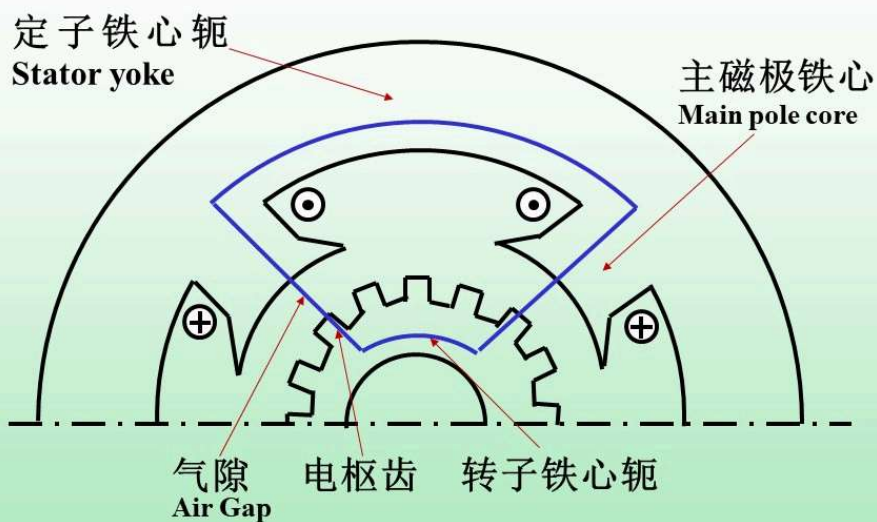


53

电机与拖动基础—直流电机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



一、空载磁场的分布



直流电机的主磁通磁路

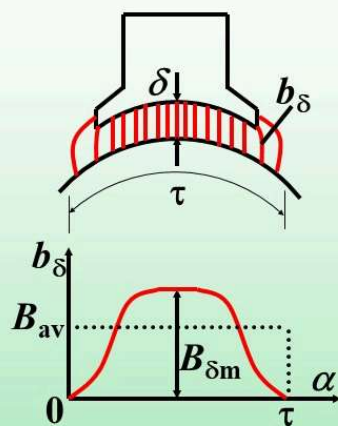
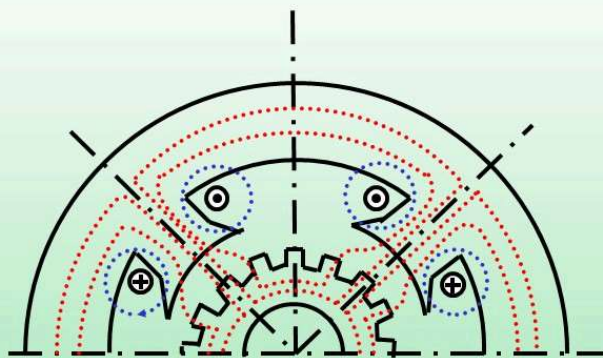
54

电机与拖动基础—直流电机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



一、空载磁场的分布

2. 气隙磁密的分布



气隙磁密波形图

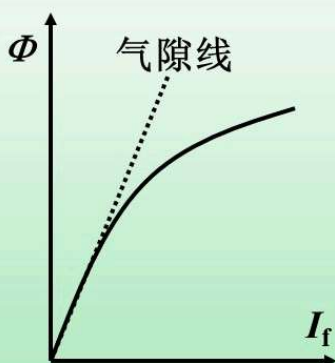
55



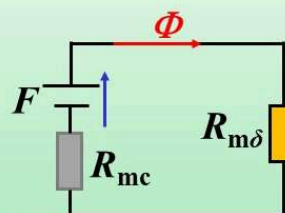
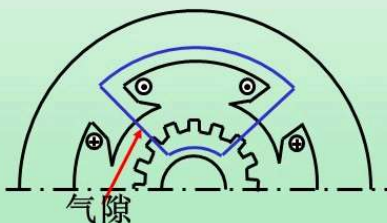
二、磁化曲线 (Magnetization curve) $\Phi=f(I_f)$

- 电机主磁通与励磁电流的关系，可以计算或实验测定。

- I_f 小时铁心不饱和， F 主要作用在气隙上。



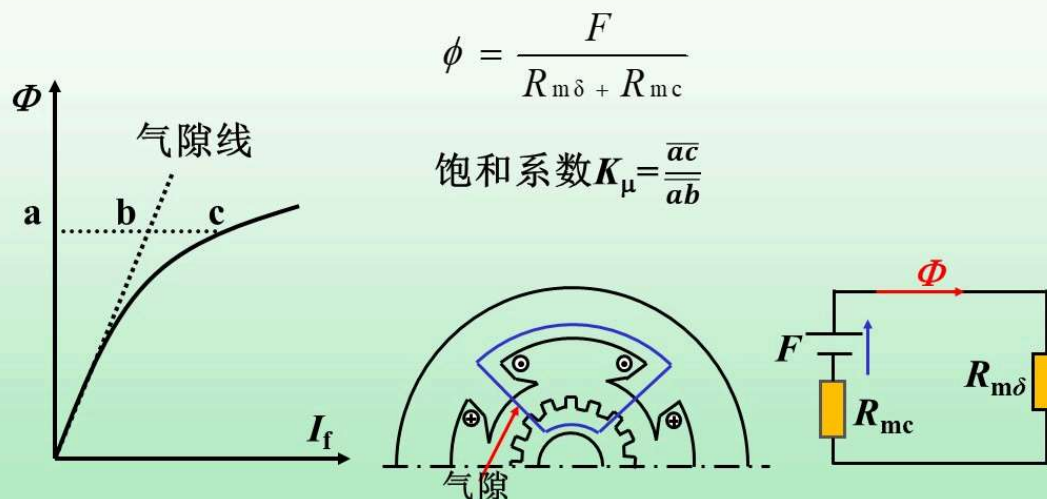
$$\phi = \frac{F}{R_{m\delta}} = C I_f$$



56



- I_f 大时铁心饱和，铁芯磁阻 R_{mc} 变大。



57

电机与拖动基础—直流电机原理 >>> 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩

单选题 10分

电机中参与能量转换的磁通是（ ）。

- ☐ A 主磁通
- ☐ B 漏磁通
- ☐ C 主磁通和漏磁通

58



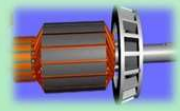
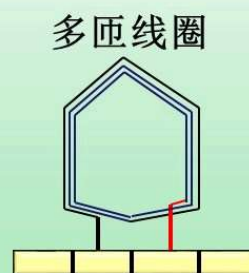
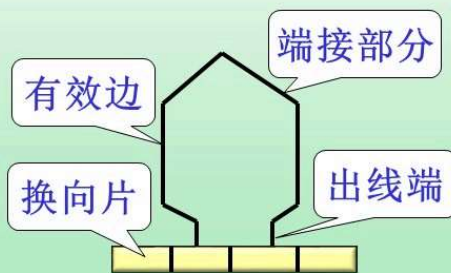
第三节 直流电机的电枢绕组

(Armature winding of DC Electric Machine)

- 电枢绕组是机、电能量转换的核心部件，它是由绕组元件和换向片组成的闭合回路。

一、绕组的基本概念 (Basic concept of winding)

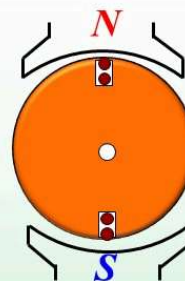
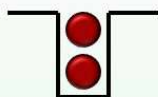
1. 元件 (线圈Coil)：两端分别连接两个换向片的一匝或多匝线圈。



59

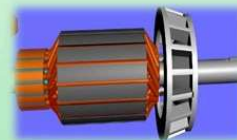
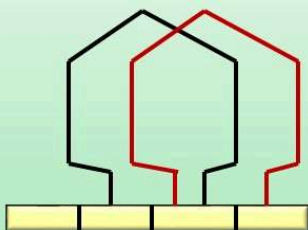


2. 双层绕组 (Double layer winding)



3. 元件数和换向片数

元件数 S = 换向片数 K



60



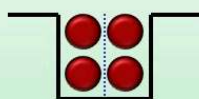
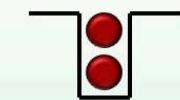
4. 虚槽数和实槽数

每槽每层放一个元件边

元件数 S =实槽数 Z

每槽每层放 n 个元件边

元件数 S =虚槽数 $Z_1=nZ$



61



5. 绕组的第一节距 (Pitch) Y_1

极距 τ : 相邻两极间的距离, 用长度cm或槽数表示。

Y_1 : 一个元件两个有效边在电枢表面的距离, 用槽数表示。

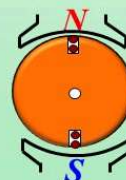
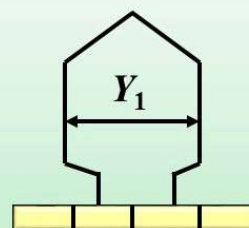
$$Y_1 \approx \tau = \frac{Z_1}{2p}$$

其中 Z_1 : 虚槽数; p : 极对数

$Y_1 = \tau$, 称整距绕组 (Full pitch winding)

$Y_1 < \tau$, 称短距绕组 (Short pitch winding)

$Y_1 > \tau$, 称长距绕组 (Long pitch winding)



62



6. 绕组的第二节距 Y_2

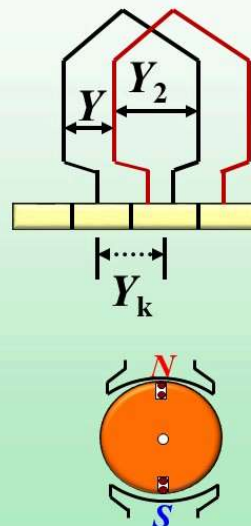
Y_2 : 两个相串联元件中, 前一元件的下元件边与后一元件的上元件边的距离。

7. 合成节距 Y

Y : 两个相串联元件对应边的距离。

8. 换向器节距 Y_k

Y_k : 一个元件的两个出线端连接的两个换向片之间的距离。 $Y=Y_k$



63



二、单叠绕组(Simplex lap winding)

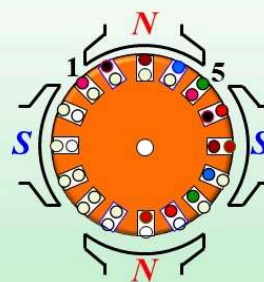
特点: $Y=Y_k=1$

例: 一直流机 $S=K=Z=16$, $2P=4$, 画出双层单叠绕组。

1. 计算节距

$$Y=Y_k=1$$

$$Y_1 = \frac{Z}{2P} = \frac{16}{4} = 4 \text{ (整距)}$$



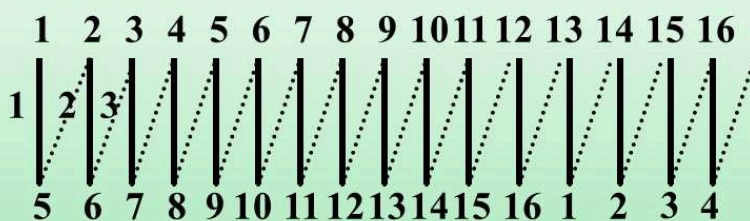
64



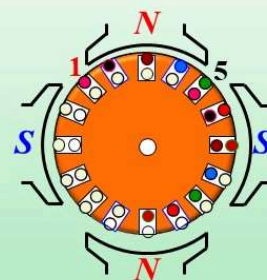
2. 编制绕组连接表

- 1) 对元件编号;
- 2) 对槽编号;
- 3) 连接元件 ($Y_1=4$)。

上边槽号



下边槽号

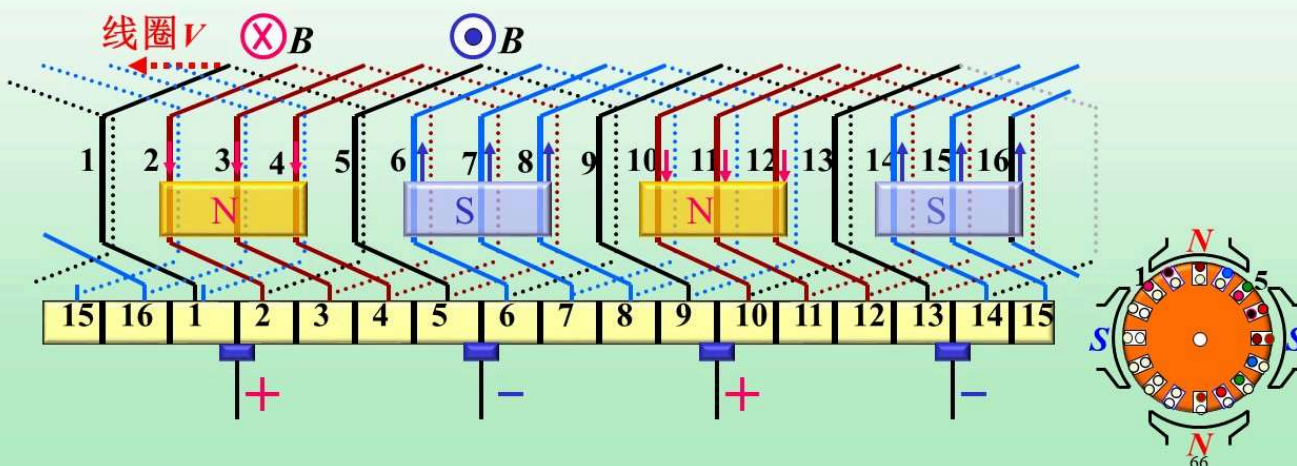


65



3. 画绕组展开图

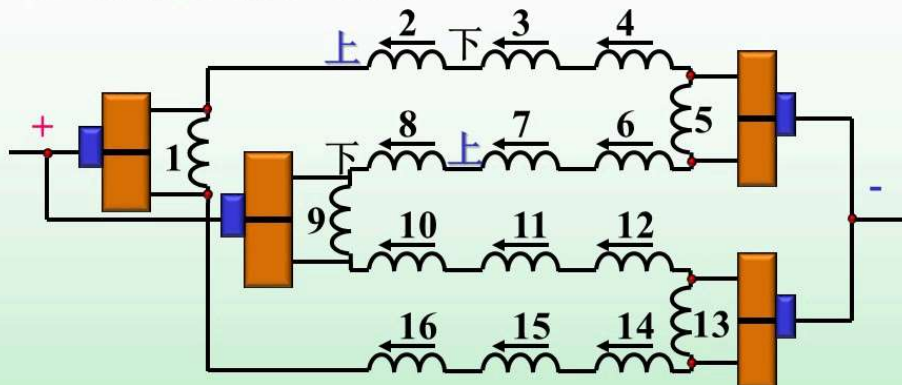
- 先对槽编号，1号元件上边放1号槽，用实线；下边放在 $1+Y_1=1+4=5$ 号槽，用虚线表示；其余元件依此放置。



66

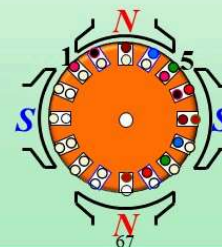


4. 绕组并联支路图（瞬间）

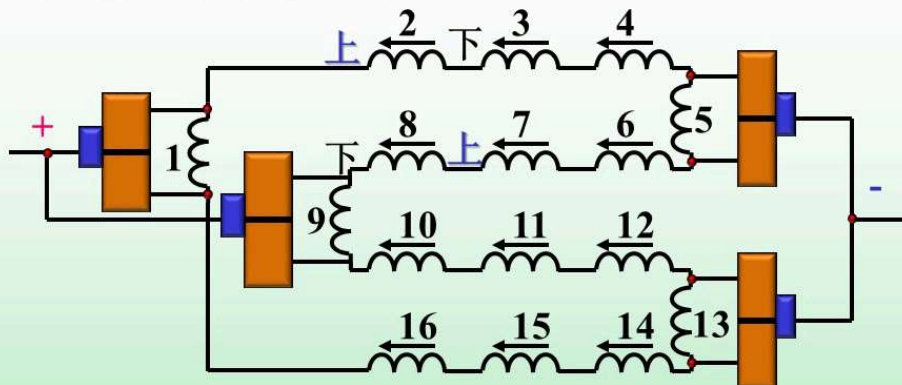


电枢输出总电势等于支路电势；

电枢输出总电流等于各条支路电流之和。



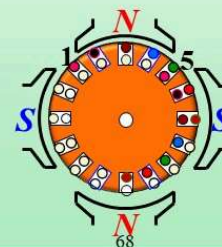
4. 绕组并联支路图（瞬间）



单叠绕组中：并联支路数=极数，即 $2a=2p$

其中 a : 并联支路对数； P : 极对数

单波绕组中：并联支路对数 $a=1$



单选题 10分

直流机中，所有电枢绕组线圈串联构成一个闭合回路，为何不能产生环流（ ）。

- A 电路不通，因此没有环流；
- B 电流通过电刷传输给外电路了，因此没有环流；
- C 电枢线圈组成了偶数个感应电势相同、方向两两相反的支路，回路电势相加=0。

69

第四节 直流电机负载磁场及电枢反应

电枢磁势和磁场

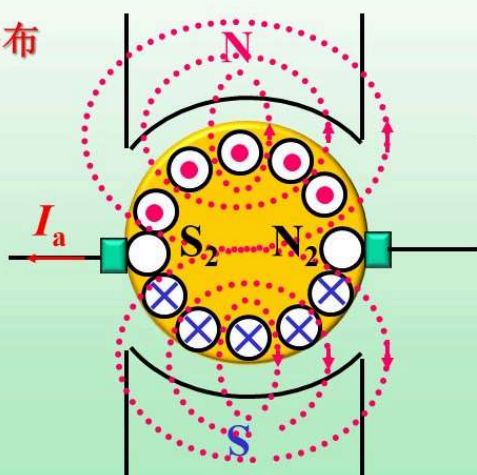
电枢反应



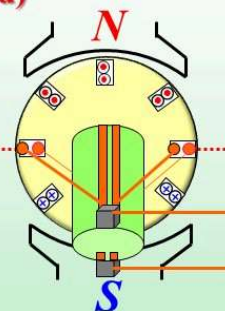
****第四节 直流电机负载磁场及电枢反应**
(Load magnetic field and armature reaction)

一、电枢磁势和磁场(Armature MMF and magnetic field)

1. 磁场分布



几何中性线



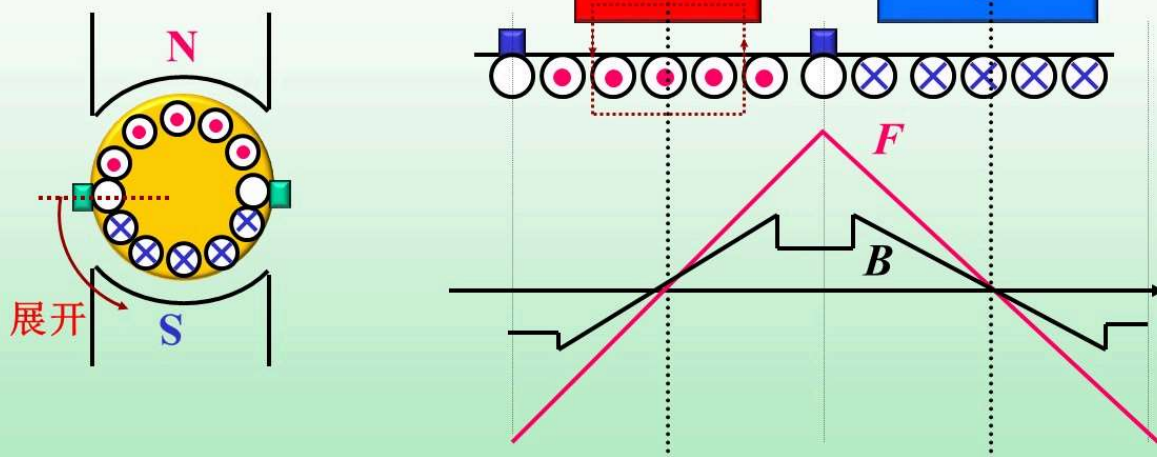
- 1) 电刷位于极下的换向片上，与几何中性线上导体接通；
- 2) 认为电刷位于这些导体上；
- 3) 电刷是绕组电流的分界线。

70



2. 电枢磁势分布

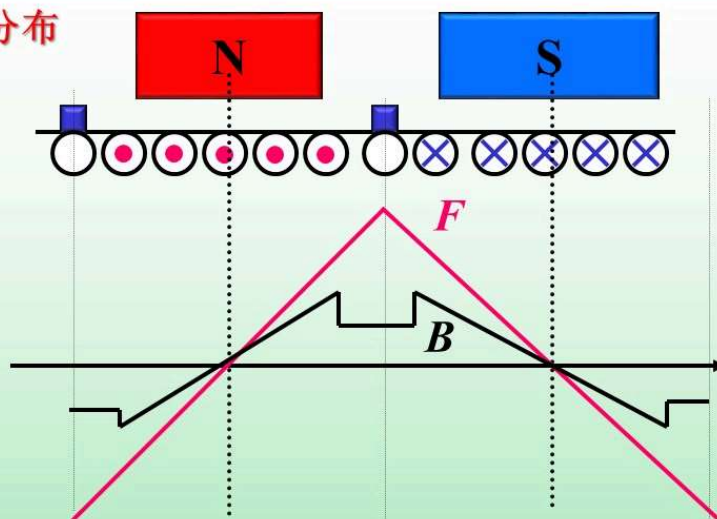
将电机沿几何中性线剖开并展开



71



2. 电枢磁势分布



结论：电枢磁势在其表面呈三角波分布；而磁密呈马鞍形分布。

72



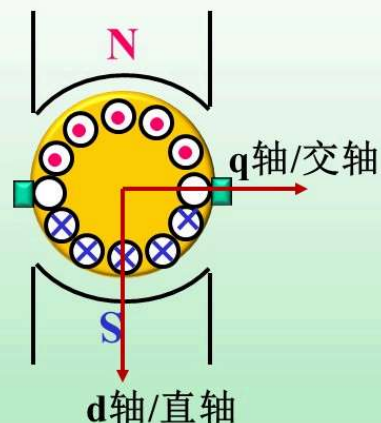
二、直流电机的电枢反应（Armature reaction）

1. 概念

(1) **d轴** (直轴Direct axis)

q轴 (交轴Quadrature axis)

(2) **电枢反应**：电枢磁场对主磁极磁场的影响。

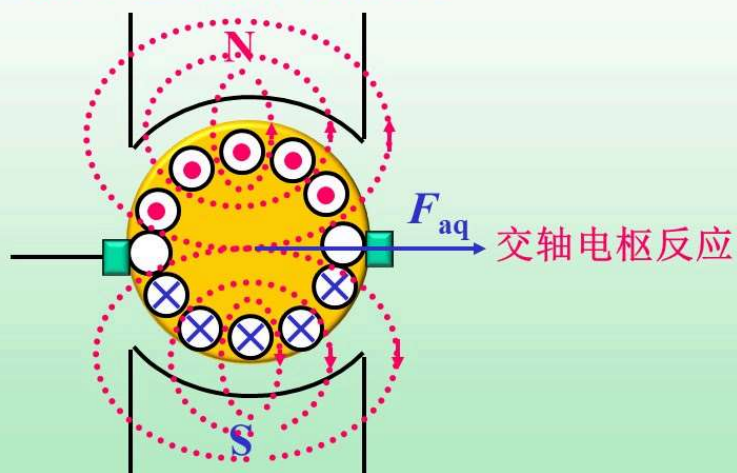


73



二、直流电机的电枢反应（Armature reaction）

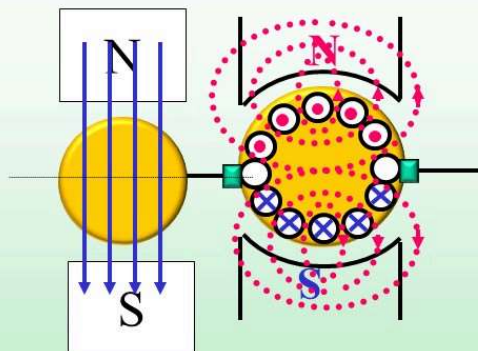
2. 电刷在几何中性线时的电枢反应



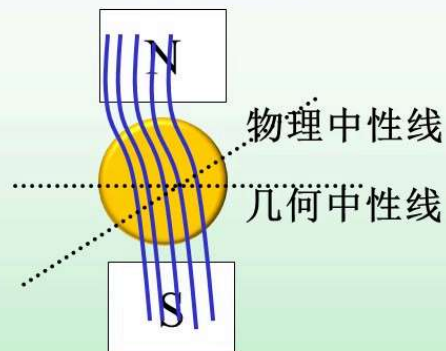
74



无交轴电枢反应
主磁场分布



有交轴电枢反应
主磁场分布



交轴电枢反应：

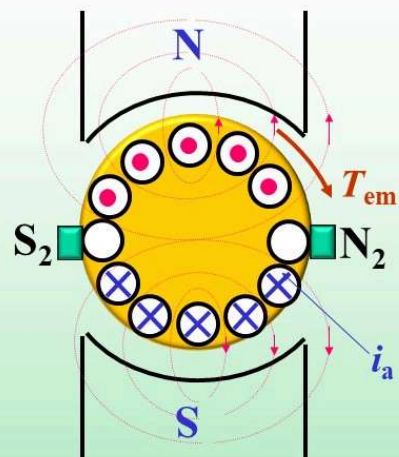
- (1) 将主磁场扭曲，磁场为零的位置发生偏转至物理中性线。
- (2) 主磁通量减少，称为电枢反应的附加去磁。

75



2. 电刷在几何中性线时的电枢反应

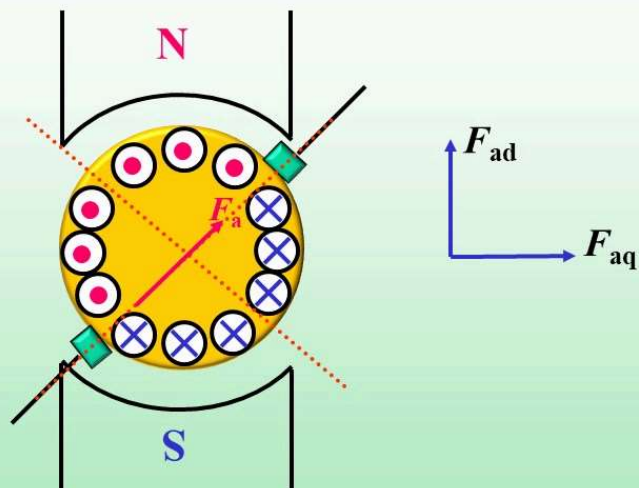
- 只有交轴电枢反应磁极（电流）与主磁极相互作用才能产生电磁力矩，从而进行机电能量的相互转换。
- 图为电动机时 T_{em} 拖动电机顺时针转；
- 为发电机时，电机在外力拖动下逆时针转， T_{em} 阻碍旋转。



76



3. 电刷不在几何中性线时的电枢反应

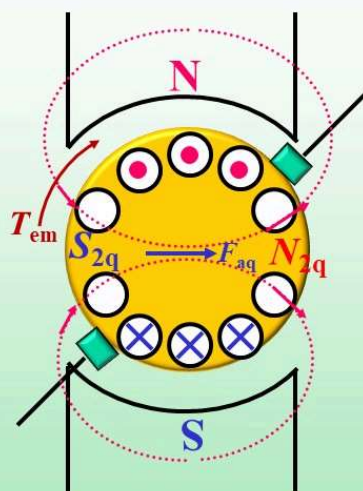


77



3. 电刷不在几何中性线时的电枢反应

- 交轴电枢反应磁极（电流）分量与主磁极相互作用产生电磁力矩，从而进行机电能量的相互转换。

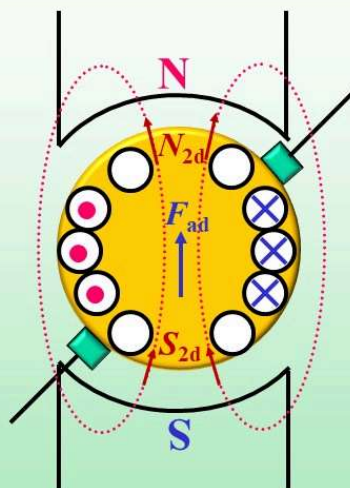


78



3. 电刷不在几何中性线时的电枢反应

- 直轴电枢反应磁极（电流）分量与主磁极相互作用不产生切向电磁力，即不产生电磁转矩。



79



第五节 直流电机的感应电势与电磁转矩

(Induced EMF and electromagnetic torque)

一、直流电机的感应电势 (EMF)

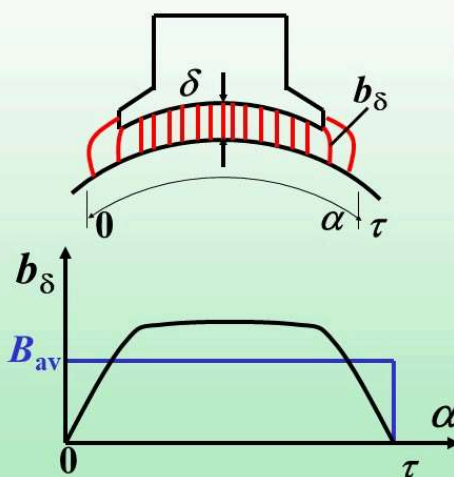
(一) 气隙磁密的分布

将气隙磁密波等效为矩形波。

$$B_{av} = \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} b_{\delta} d\alpha$$

每极下主磁通为: $\phi = B_{av} \cdot \tau \cdot l$

磁极有效长度



电枢电势
气隙磁场
导体电势
电枢电势
电磁转矩

80



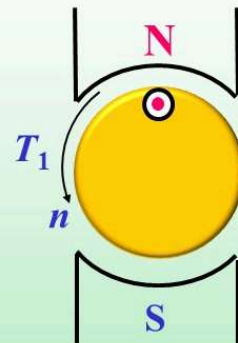
(二) 电枢导体电势

导体A在磁场中运动，其中会感应电势 e_{av} 。

$$e_{av} = B_{av} \cdot l \cdot V$$

导体长度

导体速度



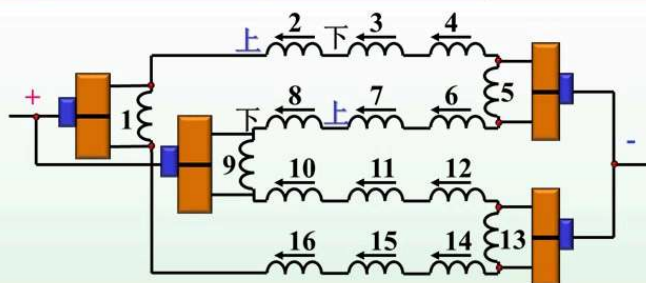
电枢电势
气隙磁场
导体电势
电枢电势
电磁转矩

81

电机与拖动基础—直流电机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



(三) 电枢绕组电势



电枢电势
气隙磁场
导体电势
电枢电势
电磁转矩

- 电枢绕组任何时刻都由 $2a$ 个并联支路构成；当为整距绕组，且电刷在几何中性线时，
 - 电枢绕组总电势=一条支路中所有串联导体感应电势之和。
 - 绕组有 S 个元件，每元件匝数为 N_k ，则绕组总导体数 $N=2SN_k$
- 每条支路的导体数为： $N/2a$

82

电机与拖动基础—直流电机原理 结构和原理 >>> 空载磁场 >>> 电枢绕组 >>> 电枢反应 >>> 电势与电磁转矩



电枢绕组电势 E_a 为:

$$E_a = \frac{N}{2a} e_{av} = \frac{N}{2a} B_{av} \cdot l \cdot V$$

用磁通表示

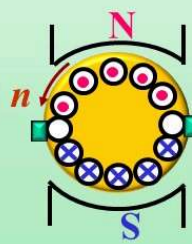
用转速表示

$$\text{每极下主磁通为: } \phi = B_{av} \cdot \tau \cdot l \quad \therefore B_{av} = \frac{\phi}{\tau \cdot l}$$

$$V = \frac{n}{60} 2P\tau$$

$$\therefore E_a = \frac{N}{2a} B_{av} \cdot l \cdot V = \frac{N}{2a} \frac{\phi}{\tau l} l \frac{n}{60} 2P\tau$$

$$\therefore E_a = \frac{NP}{60a} \cdot \phi \cdot n = C_e \cdot \phi \cdot n$$



83



$$E_a = \frac{NP}{60a} \cdot \phi \cdot n = C_e \cdot \phi \cdot n$$

$$C_e = \frac{NP}{60a} \quad \text{叫电势常数}$$

ϕ : 每极磁通量 (Wb)

n : 电机转速 (rpm)

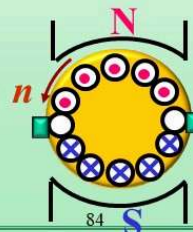
N : 绕组总导体数

P : 极对数

a : 绕组并联支路对数

结论

1. 电枢绕组电势与磁通、转速成正比。
2. E_a 表达式虽然在整距绕组情况下推导出, 但对短距、长距也适用。
3. 若电刷不在几何中性线时, E_a 将减小。



84



二、直流电机的电磁转矩

当电枢导体中有电流通过时，该导体在磁场中就产生电磁力。

(一) 每根导体电磁转矩

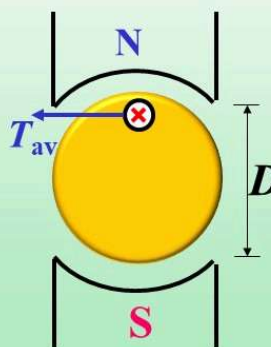
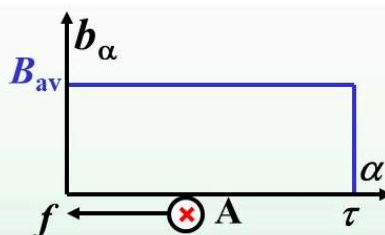
导体A通电流 i_a ，其在磁场中受电磁力 f_{av} 。

$$f_{av} = B_{av} \cdot l \cdot i_a$$

该根导体的电磁转矩：

导体长度

$$T_{av} = f_{av} \cdot \frac{D}{2} = \frac{D}{2} \cdot B_{av} \cdot l \cdot i_a$$



电枢电势

电磁转矩
导体转矩
电枢转矩
系数关系

85



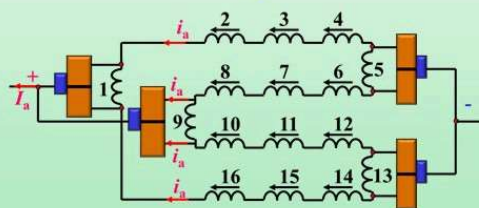
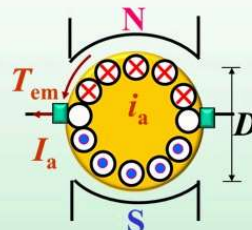
该根导体的电磁转矩：

$$T_{av} = f_{av} \cdot \frac{D}{2} = \frac{D}{2} \cdot B_{av} \cdot l \cdot i_a$$

电枢总电流

$$\therefore B_{av} = \frac{\phi}{\tau l}; i_a = \frac{I_a}{2a}; D = \frac{2P\tau}{\pi}$$

$$\therefore T_{av} = \frac{2P\tau}{2\pi} \cdot \frac{\phi}{\tau l} \cdot l \cdot \frac{I_a}{2a} = \frac{P}{2\pi a} \cdot \phi \cdot I_a$$



电枢电势

电磁转矩
导体转矩
电枢转矩
系数关系

86

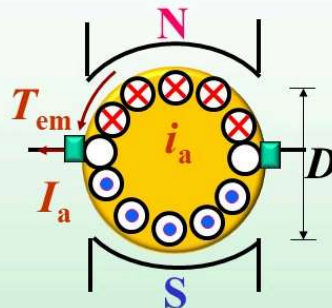
$$\therefore T_{av} = \frac{2P\tau}{2\pi} \cdot \frac{\phi}{\tau l} \cdot l \cdot \frac{I_a}{2a} = \frac{P}{2\pi a} \cdot \phi \cdot I_a$$

(二) 电枢绕组总电磁转矩

总电磁转矩 $T_{em} = \text{总导体数} \times T_{av}$

$$\therefore T_{\text{em}} = \frac{PN}{2\pi a} \cdot \phi \cdot I_a = C_T \cdot \phi \cdot I_a$$

转矩常数



电枢电势

电磁转矩
导体转矩
电枢转矩
系数关系

(三) C_e 、 C_T 的关系 $C_T = \frac{NP}{2\pi a} = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{NP}{60a} = 9.55C_e$

单选题 10分

一台并励直流发电机，当转速和励磁电流维持不变，电机负载增加时，电磁转矩如何变化（ ）。

- A** 电磁转矩不变；
- B** 电磁转矩增加；
- C** 电磁转矩减小；
- D** 电磁转矩不确定。



89



谢谢大家!

90